PAEBS EOL 数据交互说明

目录

PAEBS EOL 数据交互说明.....1
概述.....2
1. 写入车身标定参数.....2
1.1 进入拓展会话.....2
1.2 写入 DID FD10.....2
1.3 ECU 复位.....2
2. 静态标定.....3
2.1 进入拓展会话.....3
2.2 读取并检验 DTC.....3
2.3 安全访问获取 seed.....3
2.4 安全访问发送 key.....4
2.5 开始近靶标定.....4
2.6 获取近靶标定结果.....4
2.7 停止近靶标定.....4
2.8 心跳保持.....5
2.9 开始远靶标定.....5
2.10 获取远靶标定结果.....5
2.11 停止远靶标定.....5
2.12 ECU 复位.....6
2.13 读取 DID FD11.....6
2.14 清除 DTC.....6
2.15 读取并检查 DTC.....6

概述

档说明了客户端（诊断仪）与服务端（PAEBS）的 EOL 交互流程，分为写入车身标定参数与静态标定两个阶段。此外，对于交互过程中的交互方式与超时在此也做出如下说明：

(1) 对于交互方式，当客户端发送 UDS 命令后，服务端会根据请求命令内容决定是否发送 pending 负反馈（错误码 0x78）。服务端发送的 pending 负反馈间隔最大为 5000ms 且至多 5 次。在最后一次 pending 负反馈之后，服务端会主动将命令执行结果返回。命令执行结果返回之前，客户端不需要且也不建议再重复请求；

(2) 对于交互过程中的超时说明，P2*Server 设置的是 5000 毫秒，P2*Client 需要考虑到总线传输或网关导致的延时，即 P2*Client = P2*Server + ΔP2。因此，保守起见建议 P2*Client 设置为 8 秒。所以当客户端在 8 秒内没有收到服务端的反馈，即可判定服务端超时。

1. 写入车身标定参数

1.1 进入拓展会话

- 客户端发送 10 03
- 服务端返回 50 03，如图 1.1 所示

```
1)      3717.886 1  Rx    18DAE8F1 00 8    02 10 03 55 55 55 55 55
2)      3724.755 1  Rx    18DAF1E8 00 8    02 50 03 00 00 00 00 00
```

图 1.1 进入拓展会话

1.2 写入 DID FD10

- 客户端发送 2E FD 10 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒，然后跟随着 6E FD 10 正反馈，如图 1.2 所示

```
3)      3745.960 1  Rx    18DAE8F1 00 8    10 11 2E FD 10 00 84 00
4)      3746.728 1  Rx    18DAF1E8 00 8    30 00 00 00 00 00 00 00
5)      3763.453 1  Rx    18DAE8F1 00 8    21 76 00 0C 00 07 00 00
6)      3764.562 1  Rx    18DAE8F1 00 8    22 00 00 01 AA 55 55 55
7)      3804.754 1  Rx    18DAF1E8 00 8    03 7F 2E 78 00 00 00 00
8)      4024.739 1  Rx    18DAF1E8 00 8    03 6E FD 10 00 00 00 00
```

图 1.2 写入 DID FD10

1.3 ECU 复位

- 客户端发送 11 01

- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒，然后跟随 51 01 正反馈，如图 1.3 所示

```
 9)      4042.659 1  Rx    18DAE8F1 00 8    02 11 01 55 55 55 55 55
10)      7050.741 1  Rx    18DAF1E8 00 8    03 7F 11 78 00 00 00 00
11)     10050.758 1  Rx    18DAF1E8 00 8    03 7F 11 78 00 00 00 00
12)     13050.773 1  Rx    18DAF1E8 00 8    03 7F 11 78 00 00 00 00
13)     14960.833 1  Rx    18DAF1E8 00 8    02 51 01 00 00 00 00 00
```

图 1.3 ECU 复位

2. 静态标定

2.1 进入拓展会话

- 与 1.1 章节一致

2.2 读取并检验 DTC

- 客户端发送 19 02 01
- 服务端返回 59 02 XX XX XX XX ... 如图 2.2 所示
- 客户端需检查返回值中 DTC 0xA9060C 和 0xA9060E 没有出现

```
16)     17992.025 1  Rx    18DAE8F1 00 8    03 19 02 01 55 55 55 55
17)     17994.968 1  Rx    18DAF1E8 00 8    10 1F 59 02 09 76 03 04
18)     18007.768 1  Rx    18DAE8F1 00 8    30 00 05 55 55 55 55 55
19)     18008.878 1  Rx    18DAF1E8 00 8    21 09 7F 02 09 09 DB 04
20)     18014.851 1  Rx    18DAF1E8 00 8    22 13 09 31 16 15 09 16
21)     18020.867 1  Rx    18DAF1E8 00 8    23 07 02 09 68 0B 15 09
22)     18026.883 1  Rx    18DAF1E8 00 8    24 30 02 16 09 00 00 00
```

图 2.2 读取 DTC

2.3 安全访问获取 seed

- 客户端发送 27 01
- 服务端返回 67 01 XX(SEED_HB) XX(SEED_MHB) XX(SEED_MLB) XX(SEED_LB)，如图 2.3 所示

```
2    接收   19:12:12.524.0    0x18dae8f1  数据帧  扩展帧  0x08    02 27 01 aa aa aa aa aa
3    接收   19:12:12.538.0    0x18daf1e8  数据帧  扩展帧  0x08    06 67 01 e3 71 38 9c 00
```

图 2.3 安全访问获取 seed

2.4 安全访问发送 key

- Key 需要通过该公式进行计算: KEY = (((SEED >> 16) | (SEED << 16)) % 0xC503U)
- 客户端发送 27 02 XX(KEY_HB) XX(KEY_MHB) XX(KEY_MLB) XX(KEY_LB)
- 服务端若校验通过则返回 67 02

4	接收	19:12:12.554.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	06 27 02 00 00 36 c1 aa
5	接收	19:12:12.554.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	02 67 02 00 00 00 00 00

图 2.4 安全访问发送 key

2.5 开始近靶标定

- 客户端发送 31 01 FE 01 00
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒。然后跟随 71 01 FE 01 的正反馈，如图 2.5 所示

6	接收	19:12:12.651.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 01 fe 01 00 aa aa
7	接收	19:12:12.687.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
8	接收	19:12:14.691.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	04 71 01 fe 01 00 00 00

图 2.5 开始近靶标定

2.6 获取近靶标定结果

- 客户端发送 31 03 FE 01 00
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒
  - 当返回值为 71 03 FE 01 01 FF FF 的正反馈，说明标定成功，如图 2.6 所示
  - 当返回值为 71 03 FE 01 02 XX XX 的正反馈，说明标定失败。建议提示重新开始标定过程

9	接收	19:12:16.697.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 03 fe 01 00 aa aa
10	接收	19:12:16.734.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
11	接收	19:12:18.740.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	07 71 03 fe 01 01 ff ff

图 2.6 获取近靶标定结果

2.7 停止近靶标定

- 客户端发送 31 02 FE 01 00
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒。然后跟随 71 02 FE 01 的正反馈，如图 2.7 所示

12	接收	19:12:18.740.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 02 fe 01 00 aa aa
13	接收	19:12:18.784.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
14	接收	19:12:23.772.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
15	接收	19:12:23.801.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	04 71 02 fe 01 00 00 00

图 2.7 停止近靶标定

2.8 心跳保持

- 客户端发送 3E 00，且推荐周期 2 秒
- 服务端返回 7E 00，如图 2.8 所示

16	接收	19:12:23.801.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	02 3e 00 aa aa aa aa aa
17	接收	19:12:23.801.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	02 7e 00 00 00 00 00 00

图 2.8 心跳保持

2.9 开始远靶标定

- 客户端发送 31 01 FE 01 01
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒。然后跟随 71 01 FE 01 的正反馈，如图 2.9 所示

40	接收	19:12:32.899.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 01 fe 01 01 aa aa
41	接收	19:12:32.940.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
42	接收	19:12:34.969.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	04 71 01 fe 01 00 00 00

图 2.9 开始远靶标定

2.10 获取远靶标定结果

- 客户端发送 31 03 FE 01 01
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒，然后跟随标定结果
  - 当返回值为 71 03 FE 01 01 00 00 的正反馈，说明标定成功，如图 2.10 所示
  - 当返回值为 7103 FE 01 02 XX XX 的正反馈，说明标定失败。建议提示重新开始标定过程

45	接收	19:12:36.976.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 03 fe 01 01 aa aa
46	接收	19:12:37.014.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
47	接收	19:12:39.019.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	07 71 03 fe 01 01 00 00

图 2.10 获取远靶标定结果

2.11 停止远靶标定

- 客户端发送 31 02 FE 01 01
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒。然后跟随 71 02 FE 01 的正反馈，如图 2.11 所示

48	接收	19:12:40.001.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	05 31 02 fe 01 01 aa aa
49	接收	19:12:40.045.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 31 78 00 00 00 00
50	接收	19:12:44.071.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	04 71 02 fe 01 00 00 00

图 2.11 停止远靶标定

2.12 ECU 复位

- 与 1.3 章节一致

2.13 读取 DID FD11

- 客户端发送 22 FD 11
- 服务端会有若干帧（至多 5 帧）pending 负反馈，且间隔小于 5 秒。然后跟随 62 FD 11 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

51	接收	19:12:46.068.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	03 22 fd 11 aa aa aa aa
52	接收	19:12:46.111.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	03 7f 22 78 00 00 00 00
53	接收	19:12:48.099.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	10 0d 62 fd 11 00 02 ff
54	接收	19:12:48.099.0	0x18dae8f1	数据帧	扩展帧	0x08	30 08 14 aa aa aa aa aa
55	接收	19:12:48.102.0	0x18daf1e8	数据帧	扩展帧	0x08	21 d4 ff c0 00 d6 00 aa

图 2.13 读取 DID FD11

2.14 清除 DTC

- 客户端发送 14 FF FF FF
- 服务端返回 54 正反馈，如图 2.14 所示

1147)	67778.150	1	Rx	18DAE8F1	00	8	04 14 FF FF FF 55 55 55
1148)	67785.787	1	Rx	18DAF1E8	00	8	01 54 00 00 00 00 00 00

图 2.14 清除 DTC

2.15 读取并检查 DTC

- 客户端发送 19 02 01
- 服务端返回 59 02 09 如图 2.4 所示
- 客户端需检查返回值中没有出现 DTC

1149)	67803.792	1	Rx	18DAE8F1	00	8	03 19 02 01 55 55 55 55
1150)	67805.584	1	Rx	18DAF1E8	00	8	03 59 02 09 00 00 00 00

图 2.15 读取 DTC